

江南大学考试卷专用纸

《高等数学 II-1》 期末考试卷 (B)

注意事项:

1. 本试卷共 14 道题, 第一页 6 题, 第二页 6 题, 第三页 2 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延;
2. 答题请使用提供的答题纸, 每次只能使用一张答题纸, 请合理使用答题纸。不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照: 竖拍, JPG 格式, 照片须按规范命名: **序号姓名 x**; 例如: 序号张三 1(第一次提交), 序号张三 2(第二次提交), 序号张三 3(第三次提交)
4. 按固定的时间, 点对点及时交给监考老师, 过期无效。

第一页

(1-6 小题, 每题 7 分, 共 42 分, 答题时间: 15:15-16:00, 提交时间: 16:00-16:05)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{xe^x}}.$

2. 设 $y = f(e^x), f'(x) = \arctan x$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}.$

3. 已知 $y = y(x)$ 由方程 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}.$

4. 求不定积分 $\int e^{2x} \sin x dx.$

5. 求定积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx.$

6. 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的凹凸区间及拐点.

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2022.4.20

使用学期 2,

总张数 3,

教研室主任审核签字